

# Project Portfolio

오진철

## Table of Contents

- 1) Introduction
- 2) Research
- 3) Project
- 4) Reference
- 5) Appendix

# Introduction

## ■ 연구 분야

- Graph Mining, Graph Neural Network, Neural Execution

## ■ 참여 과제

- 대규모 템포럴 네트워크에서의 정보 흐름 마이닝을 위한 연구 및 개발 (연구과제)
  - 참여기간: 2023.06.01 ~ 2026.02.28
- 스마트시티 실증지원을 위한 공급망 국제표준 GS1 EPCIS 기반 데이터 플랫폼 개발 (연구과제)
  - 참여기간: 2022.04.01 ~ 2025.12.31
- 그래프 분석 기술을 통한 전자 영수증 기반 식단 모니터링 및 건강 행동 유도 모델 연구 (연구과제)
  - 참여기간: 2022.01.03 ~ 2023.10.31
- 건강 식생활 지원을 위한 식품 정보 DB 기반 맞춤 건강 코칭 앱 개발 (창업과제)
  - 참여기간: 2025.09 ~ 2026.01

## ■ 논문

- Neural Execution for Temporal Reachability Prediction
  - 게재일자: 2026.01.27
  - 학위논문, SCIE급 국제 저널 투고 (Neurocomputing)
- TPVis: A Temporal Path Visualization System for Intuitive Understanding of Information Diffusion inside Temporal Networks
  - 게재일자: 2025.07.04
  - 게재저널: IEEE Access, SCIE, 1저자
- MR-FoodCoach: Enabling a convenience store on mixed reality space for healthier purchases
  - 발표일자: 2022.10.19
  - 학회: IEEE ISMAR, 데모논문, 3저자

## ■ 자격증

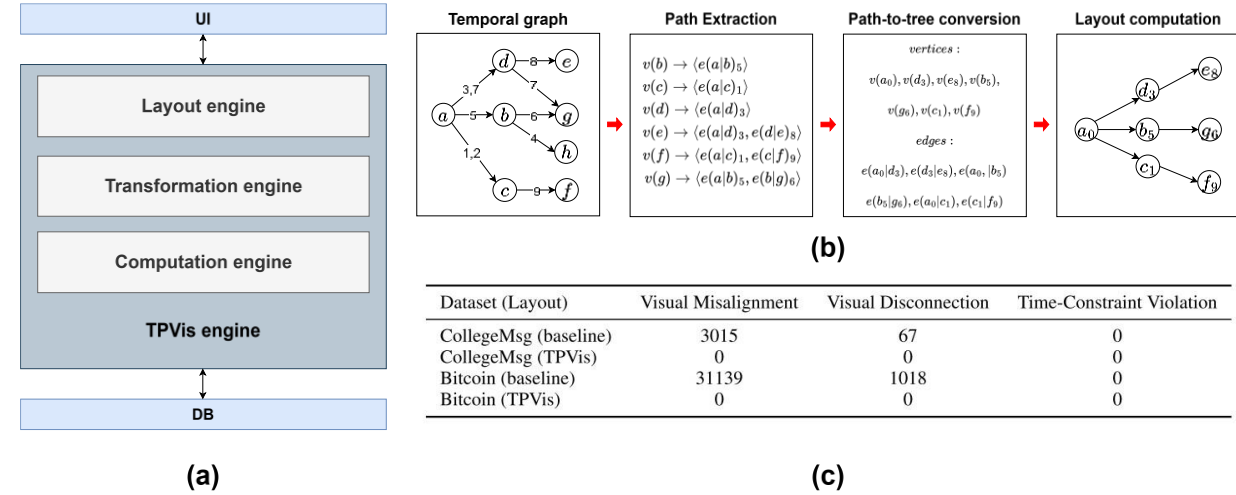
- 빅데이터 분석기사
- SQLD

# Research

## 동적 네트워크 내 정보흐름 시각화 연구

### ■ 연구 내용

- 동적 네트워크 내 정보흐름 분석 지원을 위한 Temporal Path 시각화 기법 연구
- 기존 시각화 기법을 통해 Temporal Path 시각화 시 발생하는 시각적 혼란 요소들을 정의하고 이를 100% 제거하는 새로운 변환 프로세스 및 레이아웃 설계
- Python networkx, igraph 기반 그래프 변환 및 레이아웃 계산 엔진과 D3.js 기반 Web UI 등으로 구성된 시각화 시스템 TPVis 개발
- SCIE급 국제 저널에 주저자로 논문 게재

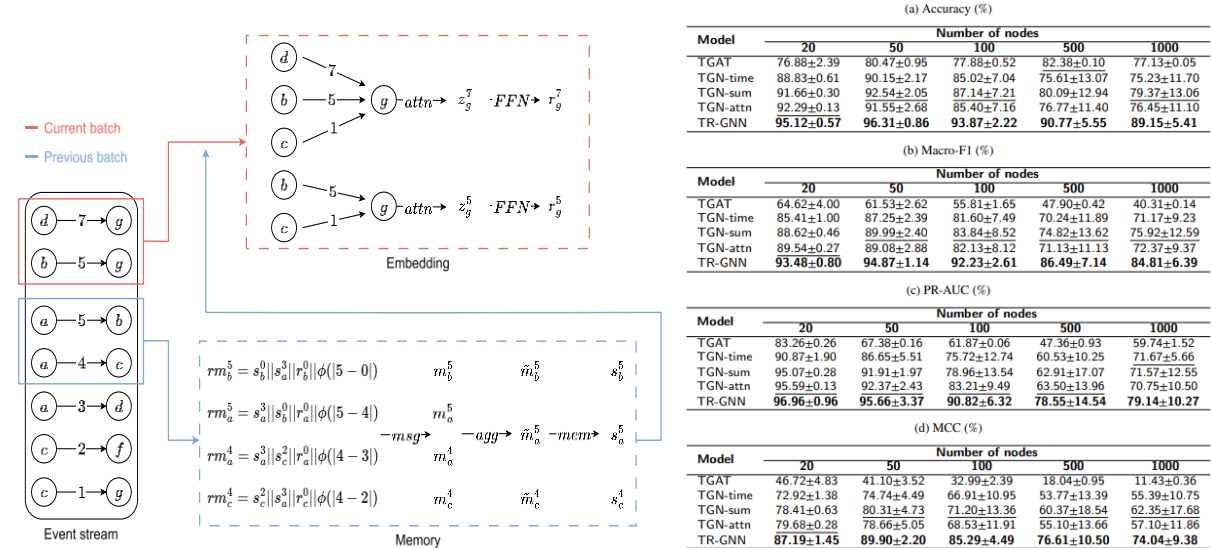


## [동적 네트워크 내 정보 흐름 시각화 시스템 TPVis]

## 동적 네트워크 내 도달 가능성 예측 모델 연구

### ■ 연구 내용

- 동적 네트워크 내 효율적인 도달 가능성 결과 도출을 위한 예측 모델 연구
- Temporal GNN 기반 Temporal Reachability 예측 모델 설계 및 성능 검증
  - TGN: 대표적인 Temporal GNN 모델 [1]
- 기존 GNN 기법을 통해 Temporal Reachability 예측 시 낮은 일반화 성능으로 인해 효율성에 한계가 있음을 확인
  - GNN은 특정 그래프에 적용을 위해 해당 그래프에 대한 학습 필요
- 알고리즘 원리를 신경망에 내재화하는 딥러닝 학습 방법론인 Neural Execution [2]을 TGN 기반 예측 모델에 적용하여 일반화 성능 향상
  - Size-ODD 시나리오에서 기존 모델 대비 13% 성능 향상
- SCIE급 국제 저널에 주저자로 논문 투고



## [동적 네트워크 내 도달 가능성 예측 모델 TR-GNN]

# Project

## Chat EPCIS: LLM 기반 대화형 공급망 데이터 플랫폼

### ■ 프로젝트 개요

Graph 모델링 및 LLM 기반 대화 지원을 통한 EPCIS 데이터 플랫폼 고도화

- Graph 모델링을 통해 이력 추적 성능 개선 및 객체 간 관계 분석 지원
- LLM 기반 자연어 질의 지원을 통해 데이터 접근성 및 사용 편의성 개선

### ■ 프로젝트 배경

EPCIS의 핵심 목적

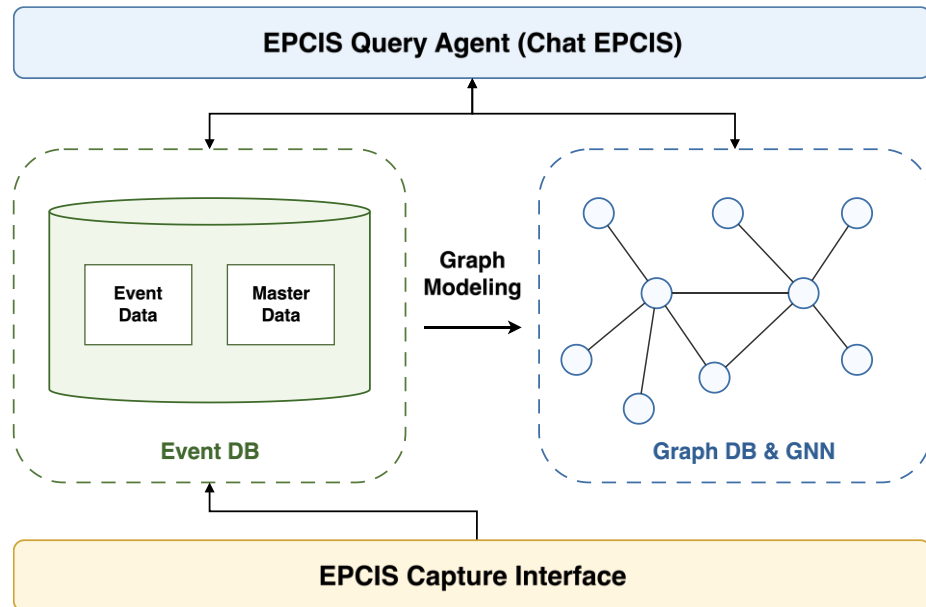
- 공급망에서 발생하는 객체의 이동 및 상태 변화를 Event 데이터와 같이 표준화된 형태로 기록 및 공유
- 제품의 이력 추적 지원 등을 통해 공급망 가시성 확보

Problem 1. 제품에 대한 이력 추적 시 성능 저하 문제

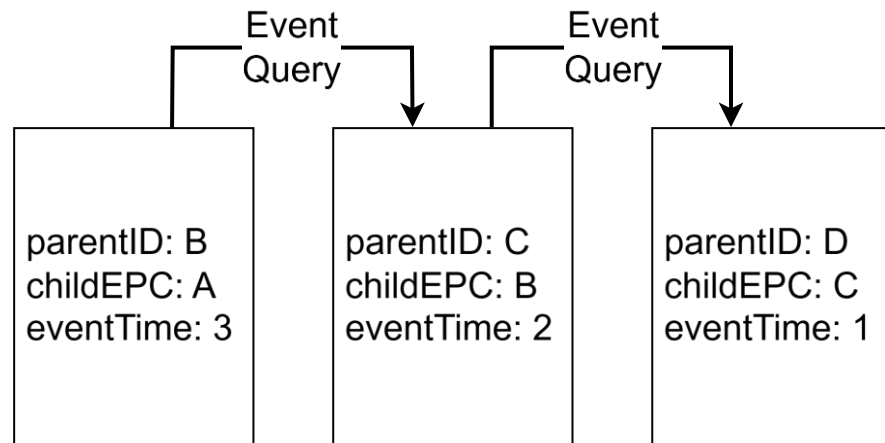
- 기존 Event 데이터 저장 방식은 제품에 대한 이력 추적 시 제품의 변환 및 집계 관계 해석에 재귀적 조회 필요
- 데이터 규모 및 추적 깊이가 증가할수록 query 횟수가 증가하여 성능 하락

Problem 2. 제품 정보 획득에 대한 낮은 사용성 문제

- 기존 EPCIS에서 정보를 조회하기 위해서는 EPCIS Query 구조와 사용법에 대한 이해가 필요



[Chat EPCIS 구조도]



[기존 EPCIS 기반 데이터 플랫폼의 제품 이력 추적 예시]

# Project

## Chat EPCIS: LLM 기반 대화형 공급망 데이터 플랫폼

### ■ 프로젝트 수행

EPCIS Event를 객체 간 관계를 표현하는 Graph로 모델링

- GraphDB인 Neo4j에 저장 및 관리
- Cypher query를 통해 이력 추적 및 그래프 분석 수행

LLM 기반 대화형 EPCIS Query Agent 개발

- LangGraph사용하여 Multi-Agent 구조 설계
  - Event Agent: Event 데이터 조회 관련 Tool Calling
  - Graph Agent: Graph 데이터 조회 관련 Tool Calling
- LLM: Gemma4-e4b, Ollama
- Tool: MongoDB query tool, Neo4j query tool

### ■ 프로젝트 결과

기존 EPCIS 데이터 플랫폼 대비 이력 추적 처리 속도 약 16.77배 향상

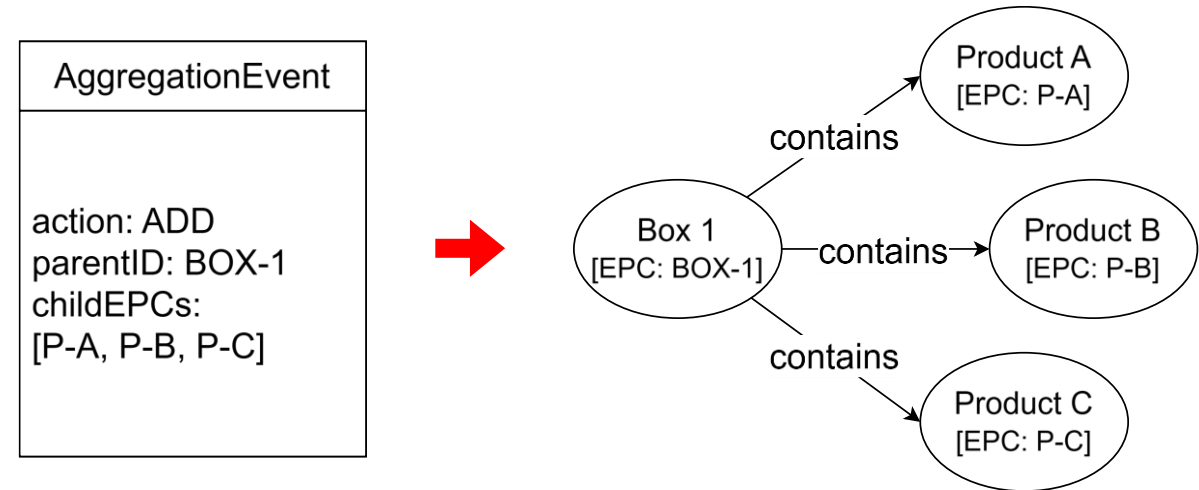
EPCIS 데이터에 대해 다양한 그래프 분석 기법 적용 가능

복잡한 query 작성 없이 자연어 질의를 통해 필요한 데이터 정보 획득 가능

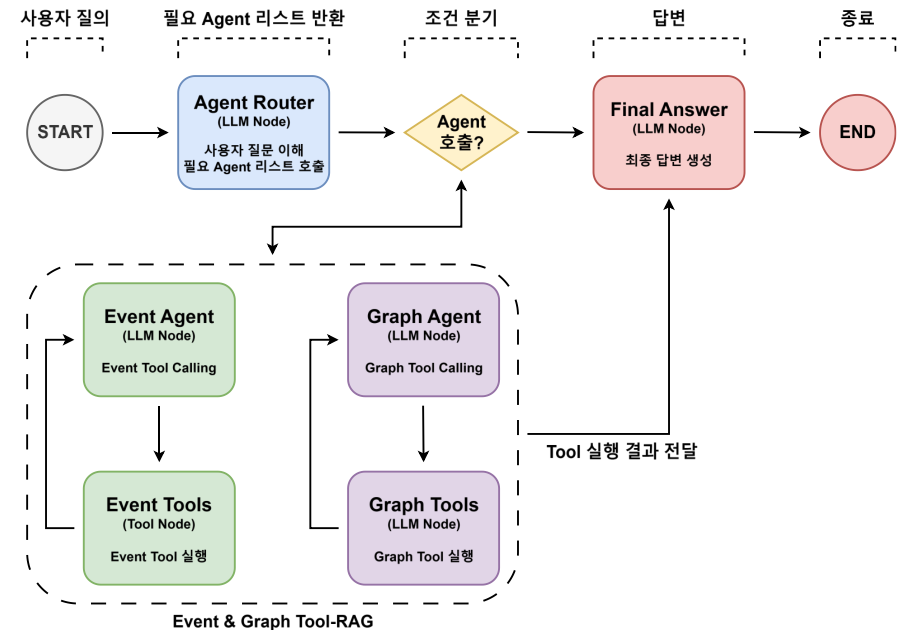
### ■ 어려웠던 점

Temporal path 계산을 위한 cypher query 작성

- Source node에서 탐색한 모든 path에 대해서 Graph의 event time 속성을 활용하여 방향과 시간제약을 어기지 않는 path만 필터링하여 반환하도록 query 구성



### [EPCIS Event에 대한 Graph 모델링 예시]



### [Chat EPCIS Query Agent Workflow]

# Project

## LLM 기반 식품 이미지 내 정보 ETL 자동화 파이프라인

### 프로젝트 개요

LLM 기반 식품 이미지 내 영양성분 정보 ETL 자동화 파이프라인 구축을 통해  
정보 입력 업무 자동화

### 프로젝트 배경

- 맞춤 건강 코칭 앱 개발 창업과제 지원을 위한 식품 정보 DB 구축 업무 수행
- 식품 이미지에서 영양성분 정보 추출 후 정해진 형식으로 DB에 입력

Problem 1. 연구원들이 직접 식품 이미지로부터 정보 추출 후 입력하였기 때문에  
업무 부담이 심함

Problem 2. Gemini와 같은 LLM API를 활용하여 정보 추출 수행 가능하나  
유료이기 때문에 사용량에 한계가 있음

|                                                                                                                                                                                                     |                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 제품명                                                                                                                                                                                                 | 엘파파 유기농 엑스트라 버진 올리브 오일                                       |
| 식품유형                                                                                                                                                                                                | 안착 올리브유                                                      |
| 업소명 및 소재지                                                                                                                                                                                           | (주)지이디통상(전화:02-975-2922)<br>서울특별시 노원구 동일로 1002, 104호(공릉동)    |
| 유통기한                                                                                                                                                                                                | 제품별도표시일까지(읽는법:일,월,년순)                                        |
| 내용량                                                                                                                                                                                                 | 500ml(4,194 kcal)                                            |
| 원재료명 및 함량                                                                                                                                                                                           | 유기농 올리브유 100%                                                |
| 제조사                                                                                                                                                                                                 | UMBRIA OLII INTERNATIONAL SPA                                |
| 인증기관                                                                                                                                                                                                |                                                              |
| 인증번호                                                                                                                                                                                                |                                                              |
| 포장작업장 주소                                                                                                                                                                                            | VIA G. AGNELLI, 10, 06042 CAMPELLO SUL<br>CLITUNNO(PG) ITALY |
| 원산지                                                                                                                                                                                                 | 제조하단에 별도표기(Origin:국가명)   포장국   이탈리아                          |
| 승인/포장일자                                                                                                                                                                                             | 유리(외관:알마늘 내관:LDPE)                                           |
| ·보관방법: 직사광선 및 열을 피하여 건냉한 곳에 상온 보관<br>·본 제품은 공정거래위원회 고시 소비자 분쟁해결<br>기준에 의거 교환 또는 보상 받으실 수 있습니다.<br>·부정 불량식품 신고: 국번없이 1399<br>·반품 및 교환 장소: 구입처 및 수입원<br>www.gedfood.co.kr 외관:알마늘<br>내관:LDPE<br>재활용 가능 |                                                              |
| 영양정보 총 내용량 500ml<br>4,194 kcal                                                                                                                                                                      |                                                              |
| 나트륨 0mg 0%                                                                                                                                                                                          | 탄수화물 0g 0%   당류 0g 0%                                        |
| 지방 466g 863%                                                                                                                                                                                        | 트랜스지방 0g   포화지방 66g 440%                                     |
| 콜레스테롤 0mg 0%                                                                                                                                                                                        | 단백질 0g 0%                                                    |
| ※영양성분 기준치에 대한 비율 (기준 2,000kcal 기준)으로 산정한 값이며, 실제 섭취량에 따라 다를 수 있습니다.                                                                                                                                 |                                                              |

→  
영양성분 정보  
추출

```
{  
  "totalServingSize": {"value": 500, "unit": "ml"},  
  "servingSize": {"value": 500, "unit": "ml"},  
  "calories": {"value": 4194, "unit": "kcal"},  
  "sodium": {"value": 0, "unit": "mg"},  
  "carbohydrate": {"value": 0, "unit": "g"},  
  "sugar": {"value": 0, "unit": "g"},  
  "fat": {"value": 466, "unit": "g"},  
  "transFat": {"value": 0, "unit": "g"},  
  "saturatedFat": {"value": 66, "unit": "g"},  
  "cholesterol": {"value": 0, "unit": "mg"},  
  "protein": {"value": 0, "unit": "g"}  
}
```

[식품 이미지 내 영양성분 정보 추출 예시]

# Project

## LLM 기반 식품 이미지 내 정보 ETL 자동화 파이프라인

### ■ 프로젝트 수행

이미지로부터 정보 추출 가능한 다양한 오픈소스 모델 비교 검증 수행

- ex) Easy-OCR, DeepSeek-OCR, Qwen, ...

Multimodal LLM 기반 식품 영양성분 정보 ETL 자동화 파이프라인 구축

- LangChain 사용하여 ETL 파이프라인 설계
  - 식품 이미지 로드 → 영양성분 정보 추출 → 결과 JSON 검증 → 식품 정보 DB 적재
- LLM: Qwen3.5-9b, Ollama
- Pydantic 사용하여 결과 JSON 구조를 정의하고 검증과 프롬프트에 활용

### ■ 프로젝트 결과

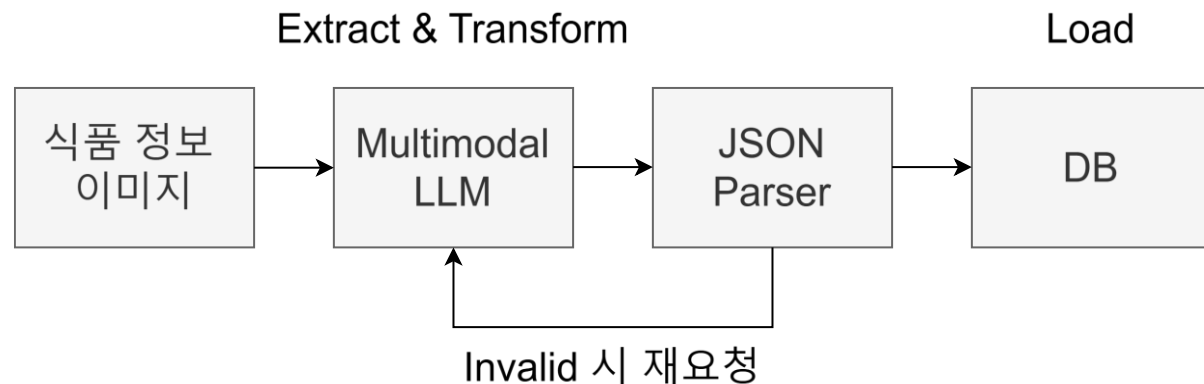
연구원들의 업무 부담 완화 및 식품 정보 입력 속도 약 5.33배 향상

연구실 GPU 인프라 기반 로컬 LLM 활용으로 인해 유료 API 사용 비용 100% 감축

### ■ 어려웠던 점

Multimodal LLM 선정 및 Local LLM 사용 환경 최적화

- 초기에는 1.5B 수준의 경량 모델을 LoRA Fine-tuning하여 사용하려 하였으나, 약 9B 규모 모델 활용이 성능 측면에서 적합함을 확인
- Transformers 기반 직접 구축 대신 Ollama를 도입하여 Local LLM 실행 및 서버 환경을 간소화



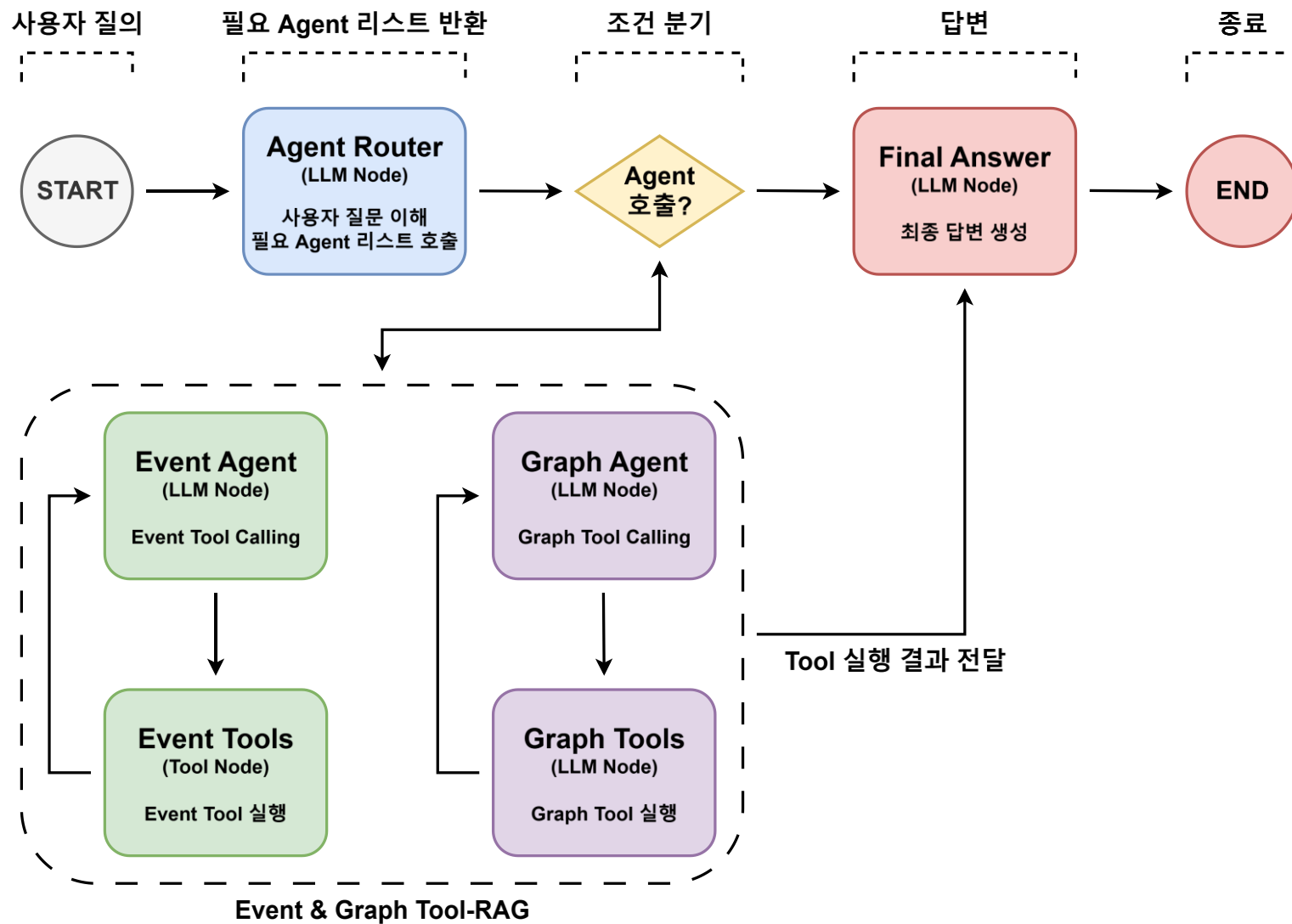
[LLM 기반 식품 이미지 내 정보 ETL 자동화 파이프라인 Workflow]

## Reference

[1] <https://doi.org/10.48550/arXiv.2006.10637>

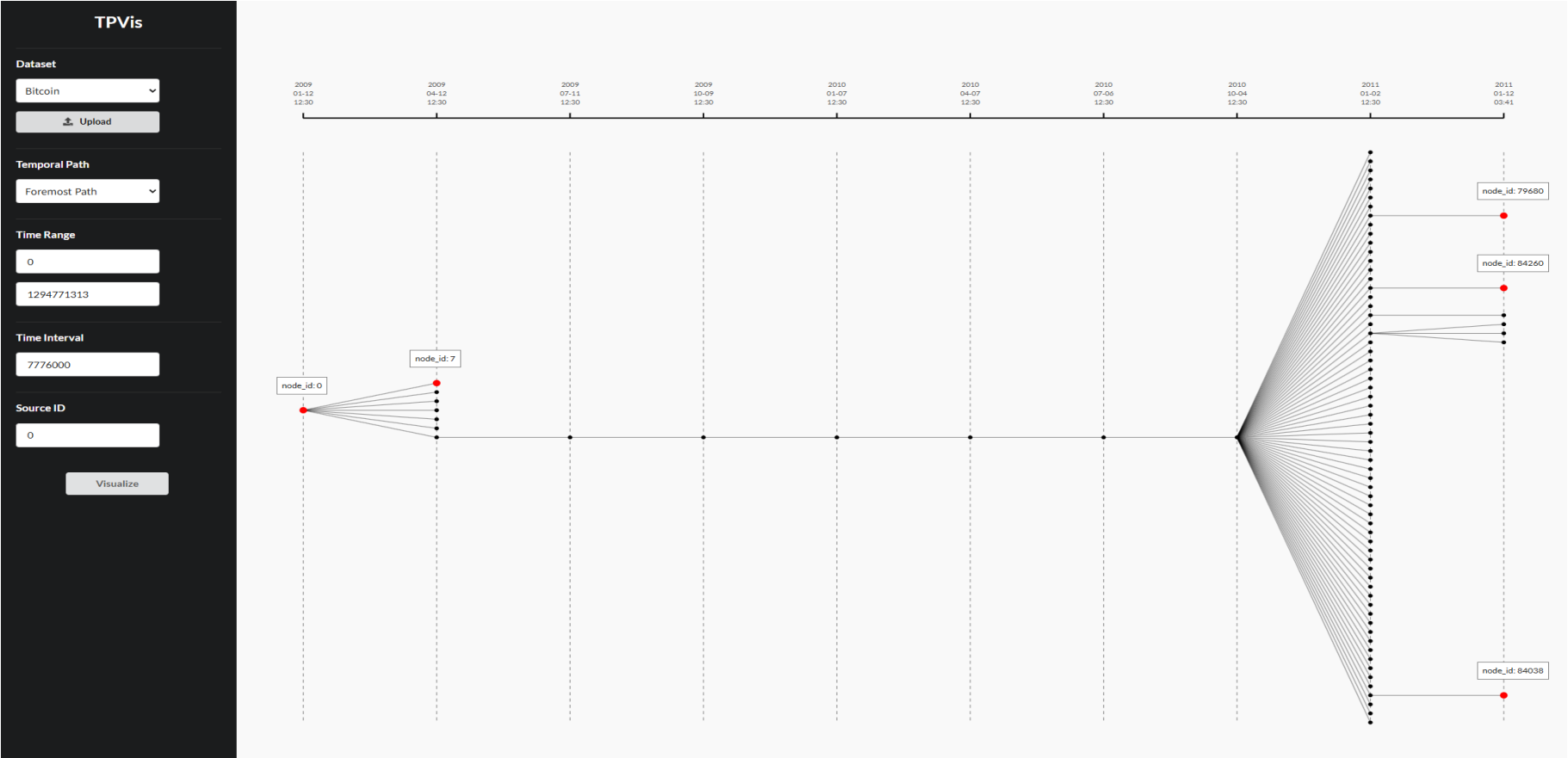
[2] <https://doi.org/10.48550/arXiv.1910.10593>

# Appendix



[Chat EPCIS Workflow]

# Appendix



[동적 네트워크 내 정보흐름 시각화 시스템 TPVis UI]

(a) Accuracy (%)

| Model    | Number of nodes   |                   |                   |                   |                   |
|----------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|          | 20                | 50                | 100               | 500               | 1000              |
| TGAT     | 76.88±2.39        | 80.47±0.95        | 77.88±0.52        | 82.38±0.10        | 77.13±0.05        |
| TGN-time | 88.83±0.61        | 90.15±2.17        | 85.02±7.04        | 75.61±13.07       | 75.23±11.70       |
| TGN-sum  | 91.66±0.30        | 92.54±2.05        | 87.14±7.21        | 80.09±12.94       | 79.37±13.06       |
| TGN-attn | 92.29±0.13        | 91.55±2.68        | 85.40±7.16        | 76.77±11.40       | 76.45±11.10       |
| TR-GNN   | <b>95.12±0.57</b> | <b>96.31±0.86</b> | <b>93.87±2.22</b> | <b>90.77±5.55</b> | <b>89.15±5.41</b> |

(b) Macro-F1 (%)

| Model    | Number of nodes   |                   |                   |                   |                   |
|----------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|          | 20                | 50                | 100               | 500               | 1000              |
| TGAT     | 64.62±4.00        | 61.53±2.62        | 55.81±1.65        | 47.90±0.42        | 40.31±0.14        |
| TGN-time | 85.41±1.00        | 87.25±2.39        | 81.60±7.49        | 70.24±11.89       | 71.17±9.23        |
| TGN-sum  | 88.62±0.46        | 89.99±2.40        | 83.84±8.52        | 74.82±13.62       | 75.92±12.59       |
| TGN-attn | 89.54±0.27        | 89.08±2.88        | 82.13±8.12        | 71.13±11.13       | 72.37±9.37        |
| TR-GNN   | <b>93.48±0.80</b> | <b>94.87±1.14</b> | <b>92.23±2.61</b> | <b>86.49±7.14</b> | <b>84.81±6.39</b> |

(c) PR-AUC (%)

| Model    | Number of nodes   |                   |                   |                    |                    |
|----------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
|          | 20                | 50                | 100               | 500                | 1000               |
| TGAT     | 83.26±0.26        | 67.38±0.16        | 61.87±0.06        | 47.36±0.93         | 59.74±1.52         |
| TGN-time | 90.87±1.90        | 86.65±5.51        | 75.72±12.74       | 60.53±10.25        | 71.67±5.66         |
| TGN-sum  | 95.07±0.28        | 91.91±1.97        | 78.96±13.54       | 62.91±17.07        | 71.57±12.55        |
| TGN-attn | 95.59±0.13        | 92.37±2.43        | 83.21±9.49        | 63.50±13.96        | 70.75±10.50        |
| TR-GNN   | <b>96.96±0.96</b> | <b>95.66±3.37</b> | <b>90.82±6.32</b> | <b>78.55±14.54</b> | <b>79.14±10.27</b> |

(d) MCC (%)

| Model    | Number of nodes   |                   |                   |                    |                   |
|----------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
|          | 20                | 50                | 100               | 500                | 1000              |
| TGAT     | 46.72±4.83        | 41.10±3.52        | 32.99±2.39        | 18.04±0.95         | 11.43±0.36        |
| TGN-time | 72.92±1.38        | 74.74±4.49        | 66.91±10.95       | 53.77±13.39        | 55.39±10.75       |
| TGN-sum  | 78.41±0.63        | 80.31±4.73        | 71.20±13.36       | 60.37±18.54        | 62.35±17.68       |
| TGN-attn | 79.68±0.28        | 78.66±5.05        | 68.53±11.91       | 55.10±13.66        | 57.10±11.86       |
| TR-GNN   | <b>87.19±1.45</b> | <b>89.90±2.20</b> | <b>85.29±4.49</b> | <b>76.61±10.50</b> | <b>74.04±9.38</b> |

[동적 네트워크 내 도달 가능성 예측 모델 TR-GNN 평가표]